01 / Inicio y recorrido general

Acceso: Ventana principal del sistema

Función: Orientarte y entrar con la cuenta correspondiente a tu rol.

Antes de comenzar

1. Inicia MariaDB con la base y la conexión que ya utilizas. La carpeta del proyecto no reemplaza la base de datos.
2. Abre el proyecto en NetBeans con **Java 21**. Selecciona **Limpiar y construir** y ejecuta **Inicio.java**.
3. En **Clientes**, elige **Ver clientes** para ingresar a una cuenta existente o **Registrar nuevo cliente** para crearla. Ver clientes abre el acceso privado del cliente.
4. Para el personal pulsa **Sistema (trabajadores)**. Escribe usuario, rol y contraseña de una cuenta activa. Para cambiar de rol, utiliza **Cerrar sesión**.

Quién hace cada parte

Rol	Responsabilidad principal
CLIENTE	Solicita crédito, consulta cuotas y pide cambios de fecha.
OFICIAL	Completa datos, documentos, garantías y registra la entrega.
ANALISTA	Define condiciones y registra capacidad de pago y riesgo.
JEFE	Aprueba, rechaza u observa; decide cambios de pago.
CAJERO	Consulta préstamos y registra cobros de cuotas.
GESTOR	Hace seguimiento preventivo y de pagos atrasados.
GERENTE	Consulta indicadores, cartera y reportes disponibles.
ADMIN	Crea y controla cuentas de trabajadores.

Orden del trámite

Cliente y solicitud → expediente del oficial → evaluación del analista → decisión del jefe → contrato y entrega del oficial → cuotas disponibles → cobro en caja. El gestor hace seguimiento y el gerente supervisa.

> Conserva **src**, **lib**, **archivos** y **pom.xml**. La carpeta archivos contiene respaldos usados por el sistema; no la vacíes. NetBeans vuelve a generar target al construir.

02 / Cliente

Acceso: Clientes → Registrar nuevo cliente / Ver clientes

Función: Crear tu cuenta, solicitar un crédito y consultar tus propias obligaciones.

Crear cuenta y solicitar crédito

1. En **Registrar nuevo cliente** completa CI, nombre, apellidos, teléfono y contraseña, según los campos del formulario. Repite la misma contraseña y pulsa **GUARDAR**.
2. El usuario del cliente es su CI. Ingresa desde **Clientes** → **Ver clientes** con ese CI y contraseña. Si la cuenta acaba de crearse, abre **Menú**.
3. En tu ventana pulsa **Solicitar Crédito**. Completa trabajo, ingresos mensuales y destino del dinero; selecciona la garantía declarada cuando corresponda.
4. Guarda una sola vez y anota el número de solicitud. Vuelve al menú y pulsa **Actualizar**. La solicitud comienza REGISTRADA; producto, monto y plazo los completa el analista.

Consultar y pedir una modificación

1. Revisa solicitudes, cuotas pendientes e historial. Una solicitud aprobada todavía necesita contrato y desembolso para tener cuotas cobrables.
2. Abre **Mis avisos** para ver resultados, recordatorios y confirmaciones de pago. Son avisos internos del sistema.
3. En **Cambios de fecha y aplazamientos**, selecciona una cuota propia. Elige CAMBIO_FECHA o APLAZAMIENTO, escribe nueva fecha y motivo; pulsa **Enviar solicitud al jefe**.
4. Consulta **Mis solicitudes y respuestas**. Mientras la petición esté pendiente o rechazada, debes cumplir las fechas originales. Tras una aprobación, revisa las cuotas y el aviso del resultado.

> Para solicitar flexibilidad, la cuota debe estar sin abonos y el crédito sin cuotas vencidas. La pantalla indica la anticipación mínima y los límites aplicables. Registrar la solicitud no garantiza su aprobación.

03 / Oficial de crédito

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol OFICIAL

Función: Completar el expediente y registrar contrato y desembolso después de la aprobación.

Datos, documentos y garantías

1. En **Clientes** consulta, registra o actualiza al cliente. Trabajo e ingresos deben contener datos válidos y los ingresos deben ser positivos.
2. En **Solicitudes** consulta las solicitudes registradas o crea una para un cliente existente. Anota el número para identificar el mismo trámite en las demás pantallas.
3. En **Clientes** → **Validar datos y documentos**, selecciona la solicitud, revisa los datos y registra su validación. Adjunta los respaldos y verifica cada documento revisado.
4. Si detectas un problema usa **Registrar observaciones**, identifica el documento y explica qué debe corregirse. Un documento observado debe corregirse y verificarse de nuevo.
5. En **Garantías** → **Registrar garantía** selecciona la existente o crea una nueva. Completa titular, descripción, evidencia y respaldo. Para bienes, registra un valor positivo; PERSONAL no lleva tasación de un bien. Marca VALIDADA solo después de revisar los respaldos.

Contrato y entrega

1. Con la solicitud APROBADA, abre **Formalización** → **Formalizar contrato**. Revisa condiciones y cuotas y pulsa **Preparar crédito y contrato**.
2. Obtén el documento firmado del procedimiento de tu proyecto. Indica la fecha, selecciona el respaldo firmado y pulsa **Formalizar firma**. Debe quedar FORMALIZADO.
3. En **Desembolso** → **Desembolsar crédito** selecciona el crédito, indica fecha prevista y destino, y pulsa **Solicitar desembolso**.
4. Cuando corresponda registrar la entrega realizada, escribe su referencia y pulsa **Confirmar entrega y generar cuotas**. Revisa cliente e importe antes de confirmar. El crédito queda VIGENTE y las cuotas aparecen en caja.

> La entrega se registra manualmente: el programa no transfiere dinero a un banco. No confirmes una entrega inexistente. Si faltan documentos, firma, garantía o evaluación vigente, completa el requisito indicado antes de continuar.

04 / Analista de crédito

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol ANALISTA

Función: Definir condiciones y evaluar capacidad de pago y riesgo con evidencia.

Condiciones y evaluación

1. En **Solicitudes pendientes**, selecciona una solicitud REGISTRADA u OBSERVADA. Define producto, monto y plazo dentro de los límites indicados.
2. Pulsa **Definir e iniciar evaluación**. La solicitud pasa a EN_EVALUACION. Este paso todavía no equivale a una evaluación favorable.
3. En **Evaluación de riesgo**, selecciona la misma solicitud. El formulario se titula Evaluación de pagos y riesgo.
4. En **1. Capacidad de pago**, registra gastos mensuales y cuotas externas. No repitas las cuotas internas: el sistema las calcula automáticamente. Usa cero solo si verificaste que no existen esos gastos u obligaciones.
5. Pulsa **Calcular capacidad**. Revisa ingresos, otras cuotas, disponibilidad, cuota máxima, cuota proyectada con interés, atrasos y faltantes del expediente.
6. En **2. Riesgo y recomendación**, selecciona el nivel y completa razones, recomendación y observaciones/evidencias. Deben explicar la evaluación del cliente.
7. En **3. Historial de riesgo (manual)**, ingresa una referencia única del respaldo revisado, fecha de vigencia y resultado. Es un registro manual; no existe consulta automática a una central externa.
8. Pulsa **Guardar evaluación** y revisa el resultado de la fila. **Ver evaluaciones anteriores** muestra el historial de versiones.

Interpretar el resultado

FAVORABLE: capacidad suficiente y requisitos completos. **DESFAVORABLE:** capacidad insuficiente, cuotas vencidas o riesgo ALTO. **PENDIENTE:** falta completar documentación, garantía o historial vigente. El jefe toma la decisión final.

> El porcentaje máximo proviene de la política del sistema. La cuota se calcula con el motor mensual actual, que interpreta la tasa como nominal anual. Si actualizas una evaluación después de aprobada la solicitud, el jefe debe revisarla y ratificarla antes del desembolso.

05 / Jefe de créditos

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol JEFE

Función: Decidir solicitudes de crédito y autorizar o rechazar cambios de pago.

Aprobar, rechazar u observar

1. Abre **Por decidir**, selecciona la solicitud y pulsa **Ver evaluación del analista**. Revisa capacidad, riesgo, razones, recomendación y evidencias.
2. Pulsa **Aprobar**, **Rechazar** u **Observar**. Explica el motivo cuando corresponda. Para aprobar se exige evaluación FAVORABLE vigente y un monto dentro de tu límite.
3. En **Decisiones tomadas** consulta el resultado. **Devolver aprobada a análisis** permite corregir una aprobación que todavía no tenga crédito preparado, indicando el motivo.
4. Si el analista actualizó la evaluación de una solicitud aprobada aún sin desembolsar, revísala y pulsa **Ratificar evaluación**, con justificación. La ratificación no cambia monto, tasa ni plazo.

Modificaciones de pago

1. Abre **Modificaciones de pago**. Las solicitudes del cliente pendientes aparecen primero. Selecciona una fila y revisa fechas y motivo.
2. Pulsa **Revisar elegibilidad**. Completa una justificación de la decisión, hasta 300 caracteres.
3. Para aprobar, marca la autorización de conservar capital e interés pactados, sin cargos nuevos, y pulsa **Aprobar cambio**. Para denegar, pulsa **Rechazar**.
4. Comprueba la decisión en la tabla. La aprobación conserva el plan anterior y crea una nueva versión; el cliente recibe un aviso interno. El rechazo deja el calendario vigente sin cambios.

CAMBIO_FECHA mantiene la cuota entre sus vecinas. APLAZAMIENTO la traslada al final del plan, dentro del límite admitido. Solo se ofrecen cambios de fechas conservando importes; no se recalculan intereses ni se condona deuda. Tener deuda al día no impide por sí solo otro préstamo: debe existir capacidad; las cuotas vencidas sí bloquean la nueva operación.

06 / Cajero

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol CAJERO

Función: Consultar préstamos y cuotas y registrar pagos recibidos del cliente.

Consultar y cobrar

1. Abre **Cobranza**, escribe el CI del cliente y pulsa **Buscar**. Confirma el nombre antes de operar.
2. En **Préstamos del cliente** revisa créditos, estado y capital pendiente. Un crédito sin desembolso confirmado todavía no tiene cuotas cobrables.
3. En **Cuotas del cliente** revisa vencimiento, importe, saldo y atraso. Marca **Incluir cuotas pagadas** si necesitas consultarlas.
4. Selecciona la cuota que vas a cobrar. Registra el monto recibido o pulsa **Saldo completo** para cargar el saldo de esa cuota.
5. Elige EFECTIVO, TRANSFERENCIA o QR según el cobro verificado. Pulsa **Cobrar** y revisa el resumen antes de confirmar.
6. Anota el comprobante. El mensaje informa capital e interés aplicados y saldo restante. La cuota y el crédito se actualizan al guardarse correctamente.
7. Consulta **Pagos del cliente** para revisar sus cobros. **Pagos registrados** del menú muestra los registrados por el cajero de la sesión.
8. Si corresponde un recordatorio, selecciona la cuota y pulsa **Avisar al cliente**. El aviso queda en la cuenta del cliente; no es un SMS ni un correo.

Cómo se aplican los pagos

El abono cubre primero el interés pendiente de la cuota seleccionada y después su capital. Se admite pago parcial; no puede superar el saldo de esa cuota. Para pagar varias cuotas, registra cada una por separado, revisando primero las más antiguas pendientes.

> El plazo lo define el analista y el sistema genera las cuotas al confirmar el desembolso. Si el plazo mensual es de 12 meses, se generan 12 cuotas. Si pagas una cuota con dos abonos, habrá dos pagos para esa cuota; esto no aumenta el número de cuotas del plan. No repitas un cobro sin comprobar primero su resultado.

07 / Gestor de cobranza

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol GESTOR

Función: Contactar, orientar y registrar el seguimiento de cuotas próximas o vencidas.

Seguimiento y alertas

1. En **Seguimiento y alertas** elige **PREVENTIVA** o **COBRANZA** y pulsa **Actualizar**.
2. PREVENTIVA muestra cuotas que vencen desde hoy hasta los días de anticipación indicados en la pantalla. Un recordatorio preventivo no convierte al cliente en moroso.
3. COBRANZA muestra cuotas con saldo cuya fecha de vencimiento ya pasó. Revisa teléfono, saldo y días de atraso.
4. Selecciona una cuota y pulsa **Generar aviso interno al cliente**. Se registra una alerta y el aviso disponible en su cuenta. La misma cuota y tipo no se duplican el mismo día.
5. Realiza el contacto por el procedimiento del ejercicio y selecciona el medio utilizado. Escribe el resultado y la alternativa ofrecida u observaciones.
6. Pulsa **Registrar gestión realizada**. La actuación queda vinculada al crédito y a su alerta. Si no existía la alerta del día, se crea junto con el aviso.
7. Abre **Mi historial** y verifica fecha, medio, resultado y observaciones. Una alerta ATENDIDA significa que registraste seguimiento, no que el cliente haya pagado.

Ejemplo de registro

Medio: TELÉFONO.
Resultado: Cliente confirma que acudirá a caja el viernes.
Alternativa ofrecida: Se explicó el pago en caja y, si cumple las condiciones, la solicitud de cambio de fecha al jefe. Especificar si se trata de una simulación académica.

Continuación del trámite

Si el cliente paga, el cajero registra el cobro. Si necesita cambiar una fecha, el cliente envía la solicitud y el jefe decide. El gestor conserva el seguimiento, pero no modifica saldos ni aprueba solicitudes. Los contactos externos se realizan por la persona; el programa solo registra la gestión y los avisos internos.

08 / Gerente

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol GERENTE

Función: Consultar el estado general de la cartera y supervisar resultados.

Resumen y reportes

1. Abre **Resumen**. Revisa la fecha de actualización y los seis indicadores. Pulsa **Actualizar resumen** para consultar los valores actuales.
2. **Clientes registrados** indica los clientes existentes. **Solicitudes en trámite** agrupa las registradas, pendientes, observadas y en evaluación.
3. **Créditos otorgados** cuenta los desembolsados, incluidos los ya cancelados. No cuenta como entregado un crédito solo preparado.
4. **Saldo de capital** es el capital pendiente de créditos activos. **Monto vencido** suma el saldo de cuotas vencidas e incluye su interés; son conceptos diferentes.
5. Revisa abajo las solicitudes por estado y los ingresos y egresos de caja registrados hoy.
6. En **Solicitudes** consulta los trámites; en **Solicitudes por estado** compara su distribución.
7. En **Cartera de créditos** revisa capital y estado de cada crédito. En **Cuotas vencidas** consulta atrasos; en **Morosos**, los que cumplen el umbral de la configuración.
8. Para investigar una diferencia, identifica CI, solicitud o crédito y coordina la revisión con el rol responsable. Usa **Cerrar sesión** al terminar.

Interpretación de los valores

El resumen utiliza los cronogramas vigentes para no sumar planes históricos. La fecha y el saldo determinan las cuotas vencidas del resumen. Otros reportes de mora dependen de las vistas y estados almacenados; pueden requerir actualización del proceso de mora si difieren del resumen.

> El módulo del gerente consulta información. Ver un indicador no aprueba un crédito, no cobra una cuota y no cambia un saldo. Las pantallas disponibles son de consulta; este manual no presupone exportación automática a PDF o Excel desde ellas.

09 / Administrador

Acceso: Sistema (trabajadores) → rol ADMIN

Función: Crear cuentas del personal y controlar su acceso al sistema.

Administrar usuarios por rol

1. En la barra superior elige **Administradores, Oficiales, Analistas, Jefes de créditos, Cajeros, Gestores de cobranza** o **Gerentes**.
2. En el formulario inferior escribe nombre completo, usuario y contraseña del trabajador. El rol corresponde a la pestaña seleccionada.
3. Para el usuario usa entre 3 y 40 caracteres: letras minúsculas, números, punto o guion bajo. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres y respetar el límite admitido por el sistema.
4. Si creas un JEFE, indica su **Límite de aprobación**. Es el monto máximo que podrá aprobar. En los otros roles ese campo no se utiliza.
5. Pulsa **Crear** y verifica el mensaje de éxito. Usa **Actualizar** para volver a consultar el listado.
6. Para habilitar o suspender el acceso selecciona una cuenta y pulsa **Activar / Desactivar**. No puedes desactivar tu propia cuenta desde este flujo.
7. Si un trabajador olvidó la contraseña, selecciónalo y utiliza **Restablecer clave** para asignar una nueva. Informa la nueva clave al titular por el procedimiento que utilices.
8. Al terminar pulsa **Cerrar sesión**. El trabajador entra después desde Sistema (trabajadores) con su usuario, rol y nueva contraseña.

Contraseñas y permisos

Las contraseñas de las cuentas se guardan como hashes BCrypt con sal aleatoria. El listado no muestra las contraseñas originales y un hash no permite consultarlas en texto. La recuperación operativa consiste en restablecer la clave.

Los permisos se comprueban según la sesión y la cuenta activa. Tener el rol ADMIN permite administrar trabajadores, pero no sustituye al oficial, analista, jefe o cajero en las operaciones que corresponden a esos roles. Las cuentas de cliente se crean desde su registro específico.

> Si aparece Acceso denegado, revisa que hayas iniciado sesión con el rol correcto y que la cuenta esté activa. Si aparece un error de conexión, revisa MariaDB y la configuración de conexión del proyecto. El usuario de MariaDB es distinto de las cuentas de trabajadores y clientes de la aplicación.